

Caderno de Provas Objetivas

MANHÃ

Leia com atenção as instruções abaixo.

- 1 Confira atentamente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua Folha de Respostas. Confira também o seu nome em cada página numerada deste caderno de provas.** Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua Folha de Respostas, correspondentes às provas objetivas. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito e(ou) apresente divergência quanto aos seus dados pessoais, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da Folha de Respostas, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:**

Conforme previsto em edital, o descumprimento dessa instrução implicará a anulação das suas provas e a sua eliminação do concurso.

- 3 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização de fiscal de sala.**
- 4 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da Folha de Respostas.**
- 5 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua Folha de Respostas e deixe o local de provas.**
- 6 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na Folha de Respostas poderá implicar a anulação das suas provas.**

OBSERVAÇÕES:

- Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

MAIS INFORMAÇÕES:

- Internet: www.cespe.unb.br
- telefone: 0(XX) 61 3448-0100

- De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão, em português. Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 7

1 É inegável, hoje, a importância das novas tecnologias
de comunicação e de multimídia no acesso ao conhecimento
produzido em diferentes campos do saber, em distintas regiões
4 geográficas. Esse acesso é importante para que se conheçam as
decisões, as versões e as opiniões em diferenciados campos do
saber e de sua produção. A quantidade de conhecimento
7 produzido, seja na medicina, seja na física nuclear, seja na
história, e sua disponibilização permitem que, com critérios de
seletividade e com a utilização das redes telemáticas, as
10 pessoas tenham potencialmente acesso a essa produção.

Isso é importante? Parece que sim, porque as
descobertas científicas, as interpretações históricas, os eventos
13 que isso suscita e as opiniões sobre eles, em um mundo
também potencialmente globalizado em seus aspectos
econômicos, políticos, culturais e midiáticos, interessam às
16 pessoas, que deles receberão efeitos. Ao mesmo tempo, as
decisões políticas, próximas ou distantes, públicas ou secretas,
terão efeito na vida do mais remoto e pacato cidadão de
19 distantes regiões, de diferentes mundos culturais e sociais.

É importante que, dentro desse contexto, sejam
aprofundados estudos sobre os limites para o exercício ético
22 da atividade profissional no jornalismo, diagnosticando-se
os principais problemas existentes hoje e situando-se,
simultaneamente, suas possibilidades de solução. É preciso
25 estabelecer a potencialidade e os limites do exercício
profissional, mas, ao mesmo tempo, mostrar as mudanças que
a multimídia e as novas tecnologias, em geral, apontam para a
28 área, para a nova mediação social da realidade que os
profissionais serão desafiados a fazer e para os limites que se
avizinham e aumentam.

Francisco José C. Karam. **Formação e ética jornalística**.
Internet: <www.fnj.org.br> (com adaptações).

Considerando as ideias do texto, julgue os itens que se seguem.

- Verifica-se, com base na leitura do texto, que a ética profissional na atividade jornalística é um tema tratado com superficialidade no meio acadêmico.
- No texto, sugere-se que cabe ao jornalista o papel de promover o acesso ao conhecimento nas diferentes áreas do saber, o que deve ser feito de forma fidedigna.
- Conforme o que se afirma no texto, as novas tecnologias de comunicação e de multimídia promovem a disseminação do conhecimento científico produzido mundialmente.
- Infer-se do texto que o acesso à informação interfere na vida da população de grandes cidades do mundo inteiro.

A respeito dos aspectos morfosintáticos e semânticos do texto, julgue os próximos itens.

- No período “Parece que sim, porque (...) receberão efeitos.” (l.11-16), a substituição do ponto final por ponto de interrogação manteria a coerência do texto, mas, nesse caso, de acordo com a prescrição gramatical, o vocábulo “porque” deveria ser grafado como **por que**.
- O trecho “para a área, para a nova mediação social da realidade” (l.27-28) poderia ser substituído, sem prejuízo de ordem sintática ou semântica ao texto, por: à área, à nova mediação social da realidade.
- O trecho “A quantidade de conhecimento produzido (...) e sua disponibilização permitem que (...) as pessoas tenham potencialmente acesso a essa produção” (l.6-10) poderia ser reescrito sem prejuízo sintático ou semântico da seguinte forma: A quantidade de conhecimento produzido (...) e disponibilizado permitem que (...) as pessoas tenham acesso a essa produção em potencial.

Texto para os itens de 8 a 14

1 São tantos os espaços para a dita participação popular
nos meios de comunicação que o ouvinte, telespectador ou
leitor nem sabe mais como dar conta de tanta interatividade.
4 Esse montante de ferramentas e recursos buscados pelos
programadores está enterrando o que poderia ser um
instrumento de inclusão na comunicação social.

7 Esse processo em nada se diferencia de outro já muito
conhecido pelos estudiosos da comunicação: a proliferação
demasiada de determinados espaços acaba por apagá-los por si
10 mesmos. Pode-se considerar tal fenômeno, claramente, em
relação aos *outdoors*. Já não há espaços de visibilidade claros
dentro da maioria dos ambientes urbanos, mas, sim, uma
13 diversidade de cores, formas e mensagens que passam
despercebidas e simplesmente acabam por gerar a tão
conhecida poluição visual.

16 Vivencia-se um momento de poluição interativa,
pode-se dizer. Em busca de entrar em um novo modelo de
comunicação, propagado, *grosso modo*, como o formato que
19 mais traz audiência atualmente, os comunicadores, em geral, e
principalmente as empresas de comunicação como um todo,
promovem o uso da mídia como canal interativo.

22 Pergunta-se, no entanto: que interatividade é essa?
Quem está realmente interessado em saber qual a banda
mais votada da semana? Ou os sufrágios midiáticos,
25 intrinsecamente, representam alguma modificação na
comercialização dos produtos culturais, servindo como
pesquisa implícita sobre gostos momentâneos do público?

28 É preciso deixar claro que não é essa a interatividade
pretendida por quem a entende como fomentadora de
cidadania, no sentido de permitir a construção de uma mídia
31 pluralista. A intensidade de reação do público em relação ao
que é ofertado diretamente pelas empresas de mídia não
contribui em nada para a criação de espaços plurais — ao fazer
34 uma ligação ou enviar um *email* para qualquer tipo de escolha,
o sujeito tem postos diante de si apenas caminhos já prontos,
sem possibilidades de mudar o que lhe foi ofertado, sem
37 chances de criar novos rumos, democratizadores, para a
comunicação de massa.

Valério Cruz Brittos e Ana Maria Rosa. **A superinteratividade contemporânea**.
Internet: <www.direitoacomunicacao.org.br> (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, referentes aos sentidos do texto.

- 8 A interatividade é, de acordo com o que se depreende da leitura do texto, algo capaz de ensinar o exercício da cidadania.
- 9 Infere-se da leitura do texto que os *outdoors* são ótimos recursos midiáticos, pois despertam a atenção dos consumidores.
- 10 Consoante o que se afirma no texto, a interatividade favorece a audiência nos programas veiculados nos meios de comunicação.
- 11 De acordo com as informações do texto, a participação da população nos programas interativos é usada como pesquisa indicativa da preferência do consumidor.

Com relação à estrutura sintática e semântica do texto, julgue os itens subsequentes.

- 12 A substituição dos dois-pontos empregados logo após “comunicação” (l.8) pelo vocábulo **pois** alteraria o sentido original do texto.
- 13 O trecho “o sujeito tem postos diante de si apenas caminhos já prontos, sem possibilidades de mudar o que lhe foi ofertado” (l.35-36) pode ser resumido, com correção gramatical, da seguinte forma: caminhos prontos são colocados diante do sujeito, sem que lhe seja possível mudá-los.
- 14 As orações “São tantos os espaços para a dita participação popular” (l.1) e “não há espaços de visibilidade claros” (l.11) são exemplos de oração sem sujeito.

Julgue os itens seguintes, referentes à redação de correspondência oficial.

- 15 Nos textos de correspondência oficial, recomenda-se, para facilitar a compreensão da mensagem, o emprego de períodos pouco extensos e escritos em linguagem formal e culta.
- 16 O ofício e o memorando apresentam, em geral, a mesma formatação, chamada de padrão ofício.

Os itens a seguir apresentam trechos de textos. Julgue-os com relação à língua portuguesa padrão e à forma e ao estilo requeridos para a redação de correspondência oficial.

- 17 Senhor Ministro,
Em complemento às informações transmitidas no último telegrama, informamos a Vossa Excelência que a reforma no setor de telecomunicações terá início às 7 h 30 min da próxima segunda-feira e deverá se estender por duas semanas. Nesse ínterim, as salas anexas ao setor ficarão disponíveis para a execução das atividades laborais.
- 18 Ilustríssimos Senhores,
Dirigimos-nos a esta secretaria afim de solicitar a divulgação dos resultados institucionais obtidos no triênio 2008-2010.

Considere que, no argumento apresentado abaixo, as proposições P, Q, R e S sejam as premissas e T, a conclusão.

- P: Jornalistas entrevistam celebridades ou políticos.
Q: Se jornalistas entrevistam celebridades, então são irônicos ou sensacionalistas.
R: Ou são irônicos, ou perspicazes.
S: Ou são sensacionalistas, ou sagazes.
T: Se jornalistas são perspicazes e sagazes, então entrevistam políticos.

A respeito dessas proposições, julgue os itens seguintes.

- 19 Caso sejam falsas as proposições “Jornalistas são perspicazes” e “Jornalistas são sagazes”, então também será falsa a conclusão do argumento.
- 20 A proposição Q é logicamente equivalente a “Se jornalistas entrevistam celebridades e não são irônicos, então são sensacionalistas”.
- 21 A conclusão do argumento é uma proposição logicamente equivalente a “Jornalistas não são perspicazes ou não são sagazes ou entrevistam políticos”.
- 22 Suponha que as proposições “Jornalistas são irônicos” e “Jornalistas são sensacionalistas” sejam falsas. Nesse caso, também será falsa a proposição “Se jornalistas entrevistam celebridades, são irônicos ou sensacionalistas”.

RASCUNHO

RASCUNHO

Em pesquisa acerca dos hábitos dos brasileiros de se informarem, foram entrevistadas 12 mil pessoas em todas as unidades da Federação, e o resultado foi o seguinte:

- 46% dos entrevistados leem jornal e, entre estes, 25% têm o hábito de ler jornal todos os dias e 30% o fazem em apenas um dia da semana;
- 35% leem revista;
- 97% assistem TV;
- 80% ouvem rádio;
- 46% acessam a Internet.

Tendo como referência as informações acima, julgue os itens a seguir.

- 23 A partir das informações apresentadas, é correto inferir que o número dos entrevistados que apenas leem jornal é igual ao número dos que apenas acessam a Internet.
- 24 Se não houvesse entrevistados que usassem exatamente dois entre os veículos jornal, revista e Internet, o percentual dos que usam esses três veículos para se informar seria superior a 13%.
- 25 A partir das informações apresentadas, é correto inferir que, entre jornal, revista e Internet, o percentual dos entrevistados que usam mais de um desses veículos para se informarem é inferior a 65%.
- 26 Selecionando-se ao acaso um dos entrevistados, a probabilidade de ele ter o hábito de ler jornal todos os dias da semana é superior a 11%.
- 27 Se todos os entrevistados assistem TV ou ouvem rádio, então a probabilidade de um desses, selecionado ao acaso, utilizar esses dois veículos para se informar é superior a $\frac{3}{4}$.
- 28 Entre os entrevistados que leem jornal, a maioria consiste naqueles que têm o hábito de ler jornal em mais de um dia da semana, mas não o fazem todos os dias.

Julgue os itens seguintes, relativos aos sistemas operacionais Windows e Linux.

- 29 Na árvore de diretórios do Linux, o `/lib` contém os programas necessários à inicialização do sistema, e o `/home` contém os arquivos e diretórios dos usuários.
- 30 O Windows 7 Professional grava os arquivos em formato nativo ext3 e fat32; o Linux utiliza, por padrão, o formato NTFS, mais seguro que o adotado pelo Windows.
- 31 O Firefox Sync, recurso presente na versão 5 do Mozilla Firefox, permite sincronizar o histórico, favoritos, abas e senha entre um computador e um dispositivo móvel.
- 32 O Mozilla Firefox 5 e o Google Chrome 12 permitem adicionar complementos ao navegador, acrescentando funcionalidades para os usuários, diferentemente do Windows® Internet Microsoft Explorer 9.0, que não disponibiliza esse tipo de recurso.

Julgue os próximos itens, referentes aos aplicativos dos ambientes Microsoft Office e BrOffice.

- 33 Tanto no Microsoft Word 2010 como no Microsoft PowerPoint 2010, é possível inserir seções no documento que estiver sendo editado.
- 34 O aplicativo BrOffice Draw 3, desenvolvido para a criação de apresentações multimídia, permite, por meio do recurso Slide mestre, o gerenciamento e a alteração do layout de vários slides a partir de um único local.
- 35 No Microsoft Word 2010, é possível encontrar recursos como dicionário de sinônimos, verificação ortográfica, controle de alterações e, ainda, criar restrições de formatação e edição do documento.
- 36 No BrOffice Writer 3, é possível aplicar estilos de texto no documento em edição, como, por exemplo, título 1 e título 2, e, com esses estilos, criar sumários por meio da opção Índices do menu Inserir ou, ainda, criar referências cruzadas por meio da opção Referência, no mesmo menu.
- 37 Na guia Dados do Microsoft Excel 2010, é possível acionar a funcionalidade Filtrar, que realiza a filtragem de informações em uma planilha, permitindo filtrar uma ou mais colunas de dados com base nas opções escolhidas em uma lista ou com filtros específicos focados exatamente nos dados desejados.
- 38 No BrOffice Calc 3, ao se digitar a fórmula =Planilha2!A1 + \$A\$2 na célula A3 da planilha Planilha1, será efetuada a soma do valor constante na célula A1 da planilha Planilha2 com o valor absoluto da célula A2 da planilha Planilha1.

Sessenta e seis anos depois dos primeiros e únicos bombardeios nucleares da história, a radiação voltou a atemorizar o Japão. O perigo decorre do mau funcionamento dos reatores da usina nuclear de Fukushima, seriamente atingida pelo terremoto e pelo *tsunami* que devastaram o nordeste do Japão em 11/3/2011.

Veja, 23/mar./2011 (com adaptações).

Considerando o assunto tratado no fragmento de texto acima e aspectos da história recente a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

- 39 O governo alemão decidiu desativar todas as usinas nucleares do país até o ano de 2022.
- 40 Em razão do acidente nuclear ocorrido no Japão, o governo italiano cancelou a realização de plebiscito sobre o uso de energia atômica e manteve em funcionamento, no país, apenas as usinas construídas de acordo com projetos mais modernos, após o acidente nuclear de Chernobyl.
- 41 De acordo com informações prestadas pelas autoridades japonesas, o vazamento de radiação decorreu de os reatores da usina de Fukushima não se terem desligado automaticamente após o terremoto, ao contrário do que se previa para situação como essa.

Por seis votos a três, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em 8 de julho de 2011, pela libertação do italiano Cesare Battisti. Ao proclamar o resultado do julgamento, o presidente do STF, ministro Cezar Peluso, afirmou que o italiano somente poderá ser libertado se contra ele não pesar outra acusação.

Internet: <www.stf.jus.br> (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial, julgue os itens que se seguem, acerca de aspectos a ele relacionados.

- 42 Segundo a maioria dos ministros do STF, a decisão do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva de negar a extradição de Battisti para a Itália constitui ato de soberania nacional que não pode ser revisto pelo STF.
- 43 Cesare Battisti foi condenado à prisão pela justiça italiana por ter participado de quatro assassinatos no período em que era integrante de um grupo de extrema esquerda denominado Proletários Armados pelo Comunismo.
- 44 Battisti encontrava-se em território brasileiro desde 1981, quando escapou da prisão na Itália, após ter sido condenado pela primeira vez pela justiça italiana.

Com relação às disposições da Lei n.º 11.652/2008, que autoriza a constituição da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), julgue os itens subsequentes.

- 45 Os membros dos órgãos de administração e os responsáveis pela direção da programação veiculada pela EBC devem, obrigatoriamente, ser brasileiros natos.
- 46 Os empregados do quadro de pessoal da RADIOBRÁS foram absorvidos pela EBC, mediante sucessão trabalhista e, de acordo com a lei, o pessoal permanente da EBC submete-se a regime jurídico celetista, ainda que sua contratação deva realizar-se por meio de concurso público.
- 47 À EBC, empresa pública subordinada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, compete, com exclusividade, a prestação dos serviços de radiodifusão pública.
- 48 O Conselho Curador da EBC é órgão de natureza consultiva e deliberativa do qual devem participar representantes da sociedade civil, indicados de acordo com critérios de diversidade cultural e pluralidade de experiências profissionais, devendo cada uma das regiões do Brasil ser representada por pelo menos um conselheiro.

Considerando a disciplina do Decreto n.º 6.689/2008, por meio do qual foi aprovado o Estatuto Social da EBC, julgue os itens a seguir.

- 49 Compete à EBC, para a realização de suas finalidades institucionais, garantir pelo menos 10% de conteúdo regional e 5% de conteúdo independente em sua programação semanal, em programas a serem veiculados no horário compreendido entre seis e vinte e quatro horas.
- 50 Os recursos da EBC são constituídos de receitas provenientes de dotações orçamentárias, de doações e subvenções, de publicidade institucional e de acordos e convênios que celebrar. Em todos esses casos, a EBC poderá receber auxílio e estabelecer vínculos com entidades nacionais, de direito público ou privado, mas não com entidades estrangeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca de fundamentos da computação, organização e arquitetura de computadores, julgue os itens a seguir.

- 51 A forma de armazenamento de dados no disco rígido de um computador varia de acordo com o tipo de sistema de arquivos utilizado.
- 52 O processador tem a função de interpretar e executar as operações realizadas em um computador, salvo se essas operações envolverem dados numéricos.

A respeito de componentes de um computador, sistemas de entrada, saída e armazenamento, julgue os itens subsequentes.

- 53 A velocidade de transferência de dados de um dispositivo externo, como um *drive* de CD-ROM, é menor que a velocidade de uma CPU; por esse motivo, utiliza-se um barramento de sistema para a conexão de periféricos com a CPU.
- 54 Considerado um gerenciador de recursos do computador, o sistema operacional é capaz de prover uma interface para o usuário, tornando o acesso a recursos do computador transparente ao usuário.
- 55 Para executar tarefas que demandem grande quantidade de acessos ao disco rígido para leitura e gravação de dados, o uso de um computador com disco rígido padrão IDE é melhor que o de um computador com padrão SCSI.

Julgue os próximos itens a respeito de sistemas de numeração e aritmética computacional.

- 56 No sistema binário, a operação de multiplicação dos números 1011 e 101 resulta no número 1000101.
- 57 No sistema binário, a operação de subtração dos números 101101 e 100111 tem como resultado o número 000110.

Com relação aos princípios de sistemas operacionais, julgue os itens seguintes.

- 58 Para que os sistemas operacionais tenham acesso direto à memória, é necessário haver, no computador, recurso de *hardware* controlador DMA (*direct memory access*).
- 59 A criação de processos em um sistema operacional pode ocorrer, entre outras formas, a partir de um evento como o início de uma tarefa em lote (*batch*).
- 60 Um sistema operacional é considerado monolítico quando o seu *kernel* é executado como vários programas.

Julgue os itens subsequentes, a respeito dos ambientes Windows e Unix.

- 61 O ambiente Unix permite a utilização do interpretador de comando *sh* do *shell*, porém não permite o uso de outros interpretadores, como o *zsh*.
- 62 Quando a instrução `cat arquivo | grep sol` é executada em ambiente Unix, o comando `cat` tem a função de exibir o conteúdo do arquivo e o *pipe* (`|`), de repassar a saída do comando `cat` para a entrada do comando `grep`.
- 63 Em ambiente Windows, um código que necessite ser compartilhado entre vários processos pode ser armazenado em um arquivo do tipo DLL.
- 64 Adquirindo a licença de sistemas operacionais Windows, os usuários podem ter acesso ao código-fonte, dependendo do tipo de licenciamento.
- 65 Em ambiente Unix, o diretório raiz é representado por uma barra em posição normal (`/`).

Acerca das metodologias de desenvolvimento de sistemas, julgue os itens a seguir.

- 66 A metodologia RUP faz uso de UML (*unified modeling language*) e procura reduzir riscos do projeto.
- 67 No desenvolvimento em cascata, os passos são ordenados em sequência e executados até a etapa final de teste, mesmo que o cliente esteja insatisfeito com determinado resultado intermediário.

Julgue os próximos itens, acerca da modelagem funcional e de dados.

- 68 O uso de um diagrama de fluxo de dados é adequado para demonstrar a interdependência das funções que compõem um sistema.
- 69 Segundo a classificação das entidades na modelagem de dados, uma entidade primária é aquela que não existe por si só, estando sua existência condicionada a outra entidade da qual ela depende.
- 70 Na modelagem funcional, composta por entidades externas, funções e fluxos de dados, o dicionário de dados, por ser apenas um repositório de informações sobre os componentes dos sistemas, não pode ser contemplado.

A respeito de programação estruturada, julgue os itens seguintes.

- 71 Um programa que possui somente um ponto de entrada e somente um ponto de saída pode ser considerado estruturado.
- 72 Em programação estruturada, por meio do mecanismo de seleção, é possível testar determinada condição e estabelecer ações a serem realizadas.
- 73 O mecanismo de iteração pode ser utilizado para sequenciar comandos, controlando a execução do programa.

A respeito de sistema de gerência de banco de dados (SGBD), julgue os itens a seguir.

- 74 Se um comando `SELECT` contiver a cláusula `GROUP BY`, todas as colunas selecionadas pelo `SELECT` terão de estar na cláusula `GROUP BY`.
- 75 O uso do comando `SELECT` com cláusula `GROUP BY` e sem qualquer função de agrupamento é semelhante à utilização da cláusula `DISTINCT` com seleção de apenas uma coluna.
- 76 A cláusula `HAVING` tem a função de impor restrição a linhas de uma tabela.
- 77 Ao se executar um comando `SELECT` com cláusula `GROUP BY`, serão agrupados `NULLs`, se constarem na coluna de agrupamento.
- 78 O compilador de *data definition language* (DDL) é o módulo de SGBD responsável pela conversão das instruções da sublinguagem DDL no conjunto de tabelas que contém os metadados armazenados em um dicionário de dados.
- 79 O pré-compilador de SGBD converte comandos embutidos da linguagem SQL em chamadas a procedimentos e(ou) funções normais da linguagem de suporte.
- 80 Restrições (*constraints*) são regras a que valores de uma coluna devem obedecer: valores constantes em uma coluna *Idade*, por exemplo, não podem ser negativos.
- 81 Em uma tabela, pode existir apenas uma `PRIMARY KEY` e apenas uma ocorrência da cláusula `UNIQUE`.
- 82 Em um SGBD como o MySQL, é possível, por meio do comando `ALTER TABLE`, alterar uma coluna de `NULL` para `NOT NULL`, mesmo que alguma ocorrência da coluna contenha `NULL`.

Com relação a banco de dados, julgue os itens seguintes.

- 83 Em um sistema de mala direta em que os arquivos são processados em lote (*batch*), todos os dados são processados sequencialmente.
- 84 O modelo relacional de banco de dados possui uma estrutura de dados em forma de tabela em que as colunas representam os atributos ou os campos, e as linhas representam os registros ou as instâncias da relação.
- 85 No modelo relacional de banco de dados, a cardinalidade de uma relação corresponde ao número de atributos que constituem o esquema da relação.
- 86 As restrições de integridade são regras de consistência de dados que devem ser garantidas pelo sistema gerenciador de banco de dados, sem auxílio de validações ou aplicação externa.
- 87 Em um banco de dados relacional, um campo do tipo *string* não aceita valor nulo (*NULL*).
- 88 Considerando-se que, em um sistema de reservas de passagens aéreas, a situação acerca da disponibilidade de assentos deva ser vista instantaneamente, um acesso sequencial ao banco de dados, nesse tipo de processamento, é contraindicado.

Acerca de linguagens de programação, julgue os itens de 89 a 96.

- 89 Após ser executado o código PHP a seguir, a variável *\$count* apresentará o valor 3.
- ```
<?php
$text="Ordem e progresso";
$searchchar="e";
$count="0"; //zero
for($i="0"; $i<strlen($text); $i=$i+1){
 if(substr($text,$i,1)==$searchchar){
 $count=$count+1;
 }
}
echo $count
?>
```
- 90 O código PHP a seguir, se executado, retornará Boa tarde.
- ```
<?php
$hour = 11;
print $foo = ($hour < 12) ? "Bom dia" : "Boa tarde";
?>
```
- 91 O código PHP a seguir, se executado, retornará EBC.
- ```
<?php
for($i=0,$j=50; $i<100; $i++) {
 while($j-->0) {
 if($j==17) goto end;
 }
}
echo "i = $i";
end:
echo 'EBC';
?>
```
- 92 O código PHP a seguir imprimirá Resultado - 33, se executado.
- ```
<?php
$var = 3;
echo "Resultado - " . ($var + 3);
?>
```
- 93 Se for executado o trecho de código PHP a seguir, a variável *var_dump* conterá o valor booleano FALSE.
- ```
<?php
$a = array("maça", "banana");
$b = array(1 => "banana", "0" => "maça");
var_dump($a === $b);
?>
```
- 94 O array PHP no código a seguir, se for executado, resultará em Array ([0] => emprego).
- ```
<?
$array= array(0=>"Amir",1=>"precisa");
$array[]= "emprego";
print_r($array);
?>
```
- 95 Na linguagem PHP, para se declarar um tipo de dado booleano, é suficiente inserir a instrução *\$var = "true";*.

- 96 Caso o código PHP a seguir seja executado, o valor booleano TRUE será retornado.

```
<?php
Var_dump((bool) array());
?>
```

Julgue os itens seguintes, no que diz respeito a redes de computadores.

- 97 No IPv4, os endereços têm 32 *bits* e o datagrama possui duas partes de cabeçalho, uma de tamanho fixo, com o total de 20 *bytes*, e outra, obrigatória, de tamanho variável, que pode ser particionada durante a transmissão de vários quadros.
- 98 O IPv6 tem endereço de 128 *bits* e, em relação ao IPv4, cabeçalho mais simplificado, com 7 campos, em vez de 13, sendo compatível com o TCP, UDP, ICMP e BGP.
- 99 O ARP (*address resolution protocol*) é utilizado para mapear endereços exclusivos *ethernet* de 48 *bits* de NICs (*network interface cards*), a partir de endereços IP que são enviados por meio de pacotes *broadcast*, permitindo a comunicação entre os *hosts*.
- 100 A Internet baseia-se na arquitetura cliente-servidor, na qual a parte cliente, executada no *host* local, solicita serviços de um programa aplicativo denominado servidor, que é executado em um *host* remoto.
- 101 A arquitetura cliente-servidor viabiliza o uso simultâneo de diferentes dispositivos computacionais, do seguinte modo: cada um deles realiza a tarefa para a qual é mais capacitado, havendo a possibilidade de uma máquina ser cliente em uma tarefa e servidor em outra.
- 102 No modelo OSI, a sintaxe e a semântica das informações transmitidas situam-se na camada de apresentação; no modelo TCP/IP, a camada correspondente a essa tem outra denominação.
- 103 No modelo TCP/IP, a comunicação entre pares de *hosts* com protocolos orientados à conexão, como o TCP e o DNS, e protocolos não confiáveis, como o UDP e o HTTP, ocorre na camada de transporte.
- 104 Todos os cabos de par trançado de categoria 6 não blindados e de categoria 7 blindados permitem o tráfego de dados com velocidades de, no máximo, 1 Gbps.
- 105 O DNS permite o mapeamento de nome em endereço IP a partir de esquema hierárquico de atribuição de nomes com base em certo domínio.
- 106 O *firewall* atua como filtro de pacotes a partir de filtros criados com regras que listam origens e destinos aceitáveis e origens e destinos bloqueados.
- 107 O WAP2 é um esquema projetado para a implementação de segurança em redes *wireless* conforme definição do padrão IEEE 802.11i.
- 108 O ICMP (*Internet control message protocol*), protocolo da camada de aplicação do modelo TCP/IP, destina-se à transmissão de mensagens de *e-mail* por meio da porta 25.
- 109 No protocolo CSMA/CD — destinado ao controle de acesso ao meio —, se uma estação detecta uma colisão ao transmitir um quadro, a transmissão é cancelada pela estação, que, após um intervalo de tempo aleatório, tenta realizá-la novamente.
- 110 No modelo OSI, dispositivos de comunicação de redes operam em diferentes camadas: o repetidor, na camada física; a ponte (*bridge*), na de enlace; o *switch*, na de rede; e o roteador, na de transporte.
- 111 Diferentemente do *hub*, que envia os quadros que chegam a uma de suas interfaces para todas as outras, o *switch* envia quadros somente às portas às quais estes sejam destinados.

A fim de acessar um banco de dados, os usuários devem utilizar uma senha numérica composta de 4 a 6 algarismos distintos. Um invasor, para tentar acessar o banco de dados, escolhe o nome da conta de um usuário e, sequencialmente, digita senhas, sem repetir aquelas digitadas anteriormente, até encontrar a senha correta.

A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.

- 112 Ao tentar acessar o banco de dados por meio da conta de determinado usuário, a probabilidade de o invasor acertar a senha já na segunda tentativa é igual à probabilidade de tê-la acertado na primeira tentativa.
- 113 O número de senhas possíveis que possuam exatamente 6 algarismos distintos é superior a 150.000.
- 114 Ao tentar acessar o banco de dados por meio da conta de um usuário cuja senha tem apenas 4 algarismos, a probabilidade de o invasor acertar a senha na primeira tentativa é superior a 1/5.000.

Entende-se por proposição todo conjunto de palavras ou símbolos que expressem um pensamento de sentido completo, isto é, que afirmem fatos ou expressem juízos a respeito de determinados entes. Na lógica bivalente, esse juízo é conhecido como valor lógico da proposição P , representado por $v(P)$, e somente pode assumir os valores zero ou um, conforme a proposição seja falsa ou verdadeira: $v(P) = 0$ ou $v(P) = 1$. Sobre o conjunto de todas as proposições, considere as operações lógicas denominadas negação, disjunção exclusiva, conjunção e condicional, representadas por $\sim$, $+$, $\times$ e $\rightarrow$, que significam “não”, “ou ..., ou”, “e” e “se ..., então”, respectivamente, e são definidas por meio das regras apresentadas nas tabelas a seguir.

$v(P)$	$v(\sim P)$
1	0
0	1

$v(P)$	$v(Q)$	$v(P + Q)$	$v(P \times Q)$	$v(P \rightarrow Q)$
1	1	0	1	1
1	0	1	0	0
0	1	1	0	1
0	0	0	0	1

Com base nas informações acima, julgue os itens que se seguem.

- 115 Para quaisquer valores assumidos pelas proposições P e Q , as proposições $P \rightarrow Q$ e $(\sim P + Q) + (\sim P \times Q)$ possuem os mesmos valores lógicos.
- 116 Se $v(P) = 1$ e $v(Q) = 0$, então o valor lógico da proposição $(P + Q) + (P \times Q)$ é 1.
- 117 A proposição $(\sim P + Q) \times (P + \sim Q)$ tem valor lógico 1 independentemente dos valores lógicos das proposições P e Q .

Um usuário, ao trabalhar com o *software* Diretivo HP, em um computador com Windows 2000, leu a seguinte mensagem na tela do computador: “Ocorreu um erro na comunicação com o dispositivo de digitalização. Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado adequadamente e tente de novo.” Um técnico, depois de avaliar essa mensagem, apresentou ao usuário a seguinte argumentação:

- I. Se o cabo USB em uso tem mais de três metros de comprimento ou o cabo USB está com defeito, então ocorre erro na comunicação entre o PC e o dispositivo de digitalização.
- II. Se o *software* do dispositivo está com instalação incompleta e há problemas no controlador USB, então ocorre erro na comunicação entre o PC e o dispositivo de digitalização.
- III. Logo, se não há problemas no controlador USB e o cabo USB em uso não tem mais de três metros de comprimento, o *software* do dispositivo está com instalação incompleta e o cabo USB está com defeito.

A partir das informações acima, julgue os próximos itens, considerando que P , Q , R , S e T representem as seguintes proposições:

- P : o cabo USB em uso tem mais de três metros de comprimento;
 Q : o cabo USB está com defeito;
 R : ocorre erro na comunicação entre o PC e o dispositivo de digitalização;
 S : o *software* do dispositivo está com instalação incompleta;
 T : há problemas no controlador USB.

- 118 A negação da proposição P é a proposição “o cabo USB em uso tem menos de três metros de comprimento”.
- 119 A proposição correspondente à premissa I da argumentação pode ser corretamente representada por $P \vee Q \rightarrow R$.
- 120 A proposição correspondente à conclusão da argumentação (item III) pode ser corretamente representada por $\sim T \wedge \sim P \rightarrow S \wedge Q$.

RASCUNHO